مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية
قسم تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات

تقرير بحثي عن: لغة تنسيق صفحات الويب (CSS)

إزاي بنستخدمها عشان نعمل موقع شكله حلو ومرن على كل الشاشات

اسم الطالبة: رنا محمود حامد عبد المعطي محمد
الرقم الجامعي: #2504317
المستوى الدراسي: المستوى الثاني
إشراف الدكتور: د. مها زغلول
المجموعة: مجموعة (ب)
تاريخ التقديم: الفصل الدراسي الحالي (2026)

تكليف عملي مقدم ضمن متطلبات المادة

1. مقدمة بسيطة عن موضوع البحث

بصراحة كده، أول ما الويب طلع زمان، كانت المواقع شكلها ممل جداً وتجيب الكآبة. كانت الصفحة عبارة عن شاشة بيضاء وفيها كلام أسود وشوية روابط زرقاء تحس إنك بتمسك مستند وورد ناشف. السبب في كده إن المواقع كانت بتتعمل بلغة HTML بس، ودي لغة كل شغلانتها إنها تحط هيكل الصفحة والكلام.

عشان كده المطورين فكروا وقالوا لازم نعمل لغة ثانية خالص شغلانتها بس تظبط الألوان والخطوط والشكل العام من غير ما نلعب في الكلام نفسه. ومن هنا اتولدت لغة **(CSS)** اللي هي اختصار لـ Cascading Style Sheets. وبقت هي السر والمحرك الأساسي لجمال أي موقع بنشوفه النهاردة على النت **(Duckett, 2011)**.

شكل الموقع زمان (HTML بس)
كلام أسود، خلفية بيضاء، خطوط رديئة، ومفيش أي ألوان ولا ترتيب يفتح النفس.

شكل الموقع دلوقتي (مع CSS)
ألوان مريحة للعين، خطوط شيك، ترتيب للمحتوى، وأزرار فيها حركات واستجابة.

2. إيه هي لغة CSS وليه بنحتاجها ضروري؟

عشان نكون فاهمين صح، الـ CSS مش لغة برمجة معقدة ولا فيها معادلات وخوارزميات، دي لغة "تنسيق". يعني تقدر تقول عليها ده الدهان والميك أب والديكور اللي بنحطه فوق المبنى اللي بنته لغة HTML **(Robbins, 2018)**.

بنحتاجها لعدة أسباب مهمة جداً في شغلنا:

- **بنتعب مرة واحدة بس:** بنكتب التنسيق في ملف واحد بس، ويتطبق على كل صفحات الموقع مرة واحدة من غير ما نعيد ونزيد.
- **الموقع بيبقى سريع:** عشان الملف بيبقى حجمه خفيف جداً والمتصفح بيحفظه عنده، فالموقع يفتح في ثواني.
- **التجاوب مع الموبايل:** بتخلي الموقع يفهم إن الشاشة صغيرة فيعدل شكل الصور والكلام تلقائياً من غير ما حاجة تبوظ.

3. بنربط الـ CSS بالموقع إزاي؟

عندنا ثلاث طرق بنقدر نكتب بيهم كود الـ CSS ونربطه مع لغة HTML:

الطريقة	مكان كتابة الكود	ميزتها وعيبها
التنسيق الخارجي (External)	في ملف لوحده خالص آخره `.css`	أفضل طريقة عشان بتنظم الشغل وتخلي الملفات خفيفة.
التنسيق الداخلي (Internal)	فوق في هيد الصفحة جوه وسم `<style>`	كويسة لو الصفحة دي بس هي اللي ليها شكل مختلف.
التنسيق السطري (Inline)	جوه سطر العنصر نفسه باستخدام `style="..."`	وحشة وبتلخبط الأكواد، وبنستخدمها بس لو بنجرب حاجة سريعة.

4. أهم فكرة في الـ CSS: فكرة الصندوق (Box Model)

أي مصمم موقع شاطر بيبقى فاهم إن الـ CSS بتشوف أي عنصر على الشاشة كأنه "صندوق كرتون". الصندوق ده متقسم من جوه لبره لـ 4 أجزاء رئيسية **(MDN Web Docs, 2026)**:

```
/* مثال بسيط على تنسيق كارت منتج وفكرة الصندوق */ .product-box { width: 280px; padding: 15px; /* المسافة الفاضية جوه الصندوق */ border: 2px solid #0284c7; /* إطار الصندوق */ margin: 10px auto; /* الهامش الخارجي للتوسيط */ background-color: #f0f9ff; }
```



5. إزاي بنخلي الموقع يشتغل على الموبايل من غير ما يبوظ؟

الميزة العبقرية في الـ CSS هي حاجة اسمها Media Queries. الفكرة بكل بساطة إننا بنقول للمتصفح: "شوف الشاشة اللي مع المستخدم كتم بكسل، ولو لقيتها شاشة موبايل صغيرة غير شكل التنسيق فوراً!" **(W3C Standards, 2024)**.

```
/* كود تخاطب شاشة الموبايل */ @media (max-width: 600px) { .product-box { width: 100%; /* الكارت ياخد عرض الشاشة كلها في الموبايل */ font-size: 14px; } }
```

6. خلاصة البحث ورأيي الشخصي

في النهاية، أقدر أقول إن لغة CSS دي هي اللي بتدي الروح والحياة لأي منصة على الإنترنت. من غيرها كانت المواقع هتبقى مجرد صفحات ملل كأننا بنقرا جرايد قديمة. ومع التطور الجديد وبقى في حركات وإمكانيات تحريك (Animations) وألوان مريحة للعين، بقت الـ CSS مهنة أساسية لأي حد عاوز يدخل مجال تصميم وتطوير واجهات المستخدم UI/UX.

7. المصادر والمراجع اللي اعتمدت عليها

1. **كتاب الجرافيك وتصميم الويب:** Duckett, J. (2011). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons.
2. **دليل تعليم تصميم الويب للمبتدئين:** Robbins, J. N. (2018). *Learning Web Design*. O'Reilly Media.
3. **موقع موزيلا للمطورين (MDN):** التوثيق الرسمي والشرح التفاعلي لأكواد CSS الحديثة (2026).
4. **منظمة الويب العالمية (W3C):** القواعد والمعايير القياسية للغة CSS واستخدامها مع الموبايل.